

中学2年 理科	単元2 生物のからだのつくりとはたらき 3章 動物のからだの つくりとはたらき	月 日
	消化と吸収	名前

ポイント 消化の実験のきまり

- 試薬 ヨウ素液はデンプンがあるかどうかを、ベネジクト液は糖があるかどうかを調べるときに使います。
- 比べ方 調べたい条件だけを変え、ほかの条件を同じにして、結果を比べます。
- 消化酵素 消化酵素は、それぞれ決まった栄養分にだけはたらきます。

1 図は、ヒトの消化にかかわるおもな器官を表したものです。A～Dの器官の名前を書きなさい。

消化にかかわる器官

(1) A

名前

(2) B

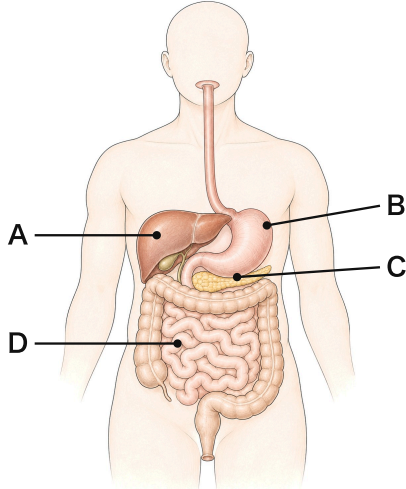
名前

(3) C

名前

(4) D

名前



2 消化と吸収について、次の問いに答えなさい。

消化酵素と吸収

(1) タンパク質は、消化酵素のはたらきで、最終的に何に分解されますか。

答え

(2) 消化酵素のはたらきとして適切なものを、ア～エからすべて選びなさい。
ア だ液にふくまれるアミラーゼは、デンプンにはたらく。
イ 胃液にふくまれるペプシンは、脂肪にはたらく。
ウ 小腸のかべには、消化酵素がない。
エ すい液は、デンプン・タンパク質・脂肪のどれの消化にもはたらく。

答え

(3) 胆のうにたくわえられる消化液で、消化酵素をふくまず、脂肪の消化を助けるものを何といいますか。

答え

(4) 図のDの内側のかべには、柔毛とよばれる小さな突起が数多くあります。柔毛が多いことの利点を、「表面積」という言葉を使って書きなさい。

答え

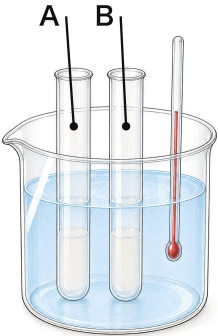
中学2年 理科	単元2 生物のからだのつくりとはたらき 3章 動物のからだの つくりとはたらき	月 日
	消化と吸収 (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

だ液によるデンプンの変化

【実験】だ液のはたらきを調べるために、次の実験を行いました。

- ① 試験管Aにデンプン溶液とうすめただ液を、試験管Bにデンプン溶液と水を、同じ量ずつ入れて、よく混ぜました。
- ② 図のように、試験管AとBを約40℃の湯に10分間入れました。
- ③ Aの液とBの液を、半分ずつ別の試験管にとり分け、それぞれ試験管C、Dとしました。
- ④ AとBの液にヨウ素液を加えました。CとDの液にはベネジクト液と沸騰石を加え、加熱しました。
- ⑤ 結果は、下の表のとおりでした。



試験管	A	B	C	D
加えたもの	ヨウ素液	ヨウ素液	ベネジクト液	ベネジクト液
反応後の色	茶色	青紫色	赤褐色	青色

(1) 試験管Bに、だ液のかわりに水を入れたのはなぜですか。「だ液」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) デンプンがなくなったことを確かめるために比べる試験管の組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア AとC
- イ AとB
- ウ CとD
- エ AとD

(3) ④で、ベネジクト液を加えた試験管に沸騰石を入れたのはなぜですか。

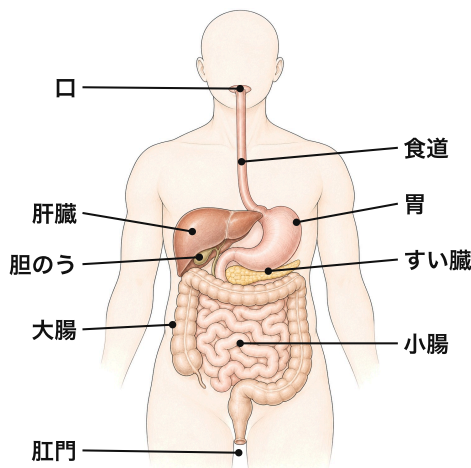
答え

(4) この実験の結果から、だ液にはどのようなはたらきがあると考えられますか。「デンプン」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 消化にかかわる器官

考え方 食べ物は、口、食道、胃、小腸、大腸、肛門の順に通ります。肝臓、胆のう、すい臓は、消化液をつくったり、たくわえたりする器官です。



(1) A

肝臓

- からだの右上にある、胆汁をつくる大きな器官です。

(2) B

胃

- 食道につながる、胃液をつくる袋のような器官です。

(3) C

すい臓

- 胃のうしろにあり、すい液をつくる器官です。

(4) D

小腸

- 栄養分がおもに吸収される、長い管です。

2 消化酵素と吸収

考え方 栄養分は、消化酵素のはたらきで、吸収できる小さな物質に分けられます。小腸のかべにはたくさんの柔毛があり、栄養分を効率よく吸収します。

(1) タンパク質の分解物

アミノ酸

- タンパク質はアミノ酸に分解されます。

(2) 消化酵素のはたらき

ア、エ

- ペプシンはタンパク質にはたらくので、イは誤りです。
- 小腸のかべにも消化酵素があるので、ウは誤りです。

(3) 消化酵素をふくまない消化液

胆汁

- 胆汁は、肝臓でつくられ、胆のうにたくわえられます。

(4) 柔毛が多い利点

表面積が大きくなり、栄養分を
効率よく吸収できる。

- 表面積が大きいと、栄養分にふれる面が広がります。

3 だ液によるデンプンの変化

考え方 だ液を入れた試験管と入れない試験管を比べると、変化がだ液のはたらきによることが分かります。ヨウ素液はデンプン、ベネジクト液は糖を調べます。

(1) 水を入れる理由

変化がだ液のはたらきによることを確かめるため。

- だ液の有無だけを変えて比べる実験を、対照実験といいます。

(2) 比べる試験管

イ

- デンプンは、ヨウ素液を加えたAとBを比べて調べます。

(3) 沸騰石を入れる理由

液が急に沸騰して、とび出すのを防ぐため。

- 沸騰石を入れると、おだやかに沸騰します。

(4) だ液のはたらき

デンプンを糖に変えるはたらき。

- Aでは青紫色にならず、デンプンがなくなっています。
- Cでは赤褐色になり、糖ができています。

まちがえやすいところ

- ヨウ素液の反応を、糖があるかどうかを調べる反応としないように、デンプンの反応として整理します。
- ベネジクト液を、加熱せずに使わないように、加えたあとに加熱して反応を見ます。